Лабораторная работа 2
Работа с таблицами в СУБД Visual FoxPro

Цель работы: научиться работать с таблицами в среде Visual FoxPro: создавать таблицы, объединять их в базу данных, добавлять или удалять записи из таблицы, создавать индексы и осуществлять отбор данных.

2.1. Работа с таблицами

2.1.1. Создание таблиц

Visual FoxPro, как и любая другая реляционная СУБД, хранит данные в таблицах. Таблицы можно создать двумя способами: через меню среды и через командное окно (рис. 2.1).

2.1.1.1. Создание таблиц через меню

Если таблица создается через меню, то следует выбрать пункт меню ***File→New***, в открывшемся диалоговом окне ***New*** (рис. 2.2) выбрать переключатель ***Table*** для создания таблицы и нажать кнопку ***New File***.

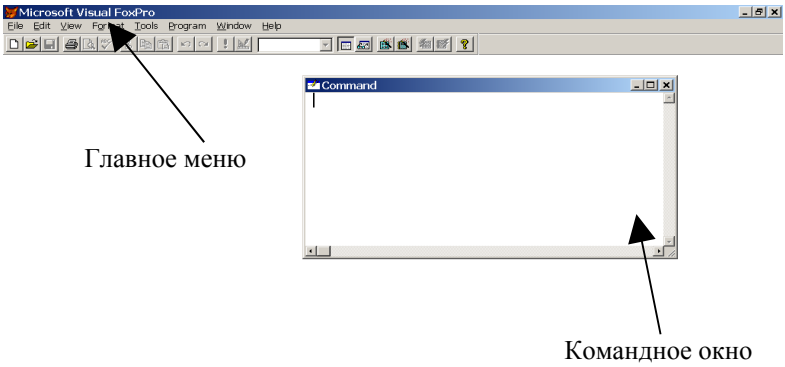


Рис. 2.1. Главное окно Visual FoxPro

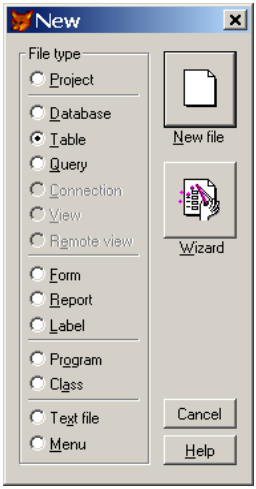


Рис. 2.2. Создание нового объекта в Visual FoxPro

При выборе мастера (нажатии кнопки ***Wizard*** в диалоговом окне ***New***, см. рис. 2.2) предлагается диалог, с помощью которого можно создать таблицы по имеющимся в FoxPro образцам таблиц (Accounts, Customers и т.д.).

Рассмотрим создание таблицы без применения мастера создания таблиц. После нажатия кнопки ***New File*** (см. рис. 2.2) требуется задать имя создаваемой таблицы, после чего открывается окно конструктора таблиц ***Table Designer*** (рис. 2.3).

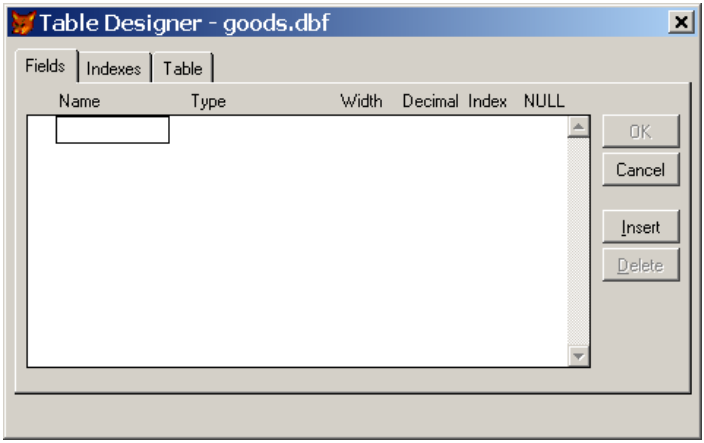


Рис. 2.3. Окно конструктора таблиц. Вкладка ***Fields***

Окно конструктора таблиц содержит три вкладки: ***Fields*** – для определения полей таблицы, ***Indexes*** – для определения индексов и ***Table*** – информационная вкладка.

Назначение кнопок в конструкторе таблиц следующее [2]:

OK – сохраняет структуру таблицы;

Cancel – отменяет проведенные изменения;

Insert – вставляет новое поле (новый атрибут) таблицы (для вкладки ***Fields***) или новый индекс (для вкладки ***Indexes***);

Delete – удаляет указанное поле (атрибут) таблицы (для вкладки ***Fields***) или указанный индекс (для вкладки ***Indexes***).

На вкладке **Fields** конструктора таблиц необходимо ввести названия полей (атрибутов) таблицы в столбце ***Name*** в соответствии с правилами, указанными в п.1.3.1, задать тип данных (см. табл. 1.4) для каждого поля в столбце **Type** (по умолчанию стоит тип данных Character), длину поля в столбцы ***Width*** и ***Decimal*** (***Width*** – общее число символов, ***Decimal*** – число символов после запятой, опция ***Decimal*** доступна только для полей типа Numeric). Столбец ***Index*** задает индекс (ascending – индекс по возрастанию, descending – индекс по убыванию), он автоматически сохраняется с типом Regular и с именем поля, по которому создан индекс (см. п.2.3) и отражается на вкладке ***Indexes***. Если индекс не определен, то Visual FoxPro при помощи данной опции автоматически создает его. Столбец ***Null*** предназначен для указания, допускается ли пустое значение в данном поле. Маленькие кнопки, расположенные слева от имен полей (), служат для изменения порядка отображения полей при просмотре таблицы.

На вкладке ***Indexes*** конструктора таблиц (рис. 2.4) отображаются все индексы, созданные по данной таблице.

В столбце ***Order*** вкладки ***Indexes*** конструктора таблиц отображается порядок индекса (ascending – возрастающий, descending – убывающий), в столбце ***Name*** – имя индекса, в столбце ***Type*** – тип индекса (см. табл. 2.1., с.42), в столбце ***Expression*** – поле или поля, по которым строится индекс.

На вкладке ***Table*** конструктора таблиц (рис. 2.5) отображается описание таблицы, т.е. адрес, по которому она сохранена (Table file), количество записей (Records), количество полей (Fields), размер записи в таблице (Length).

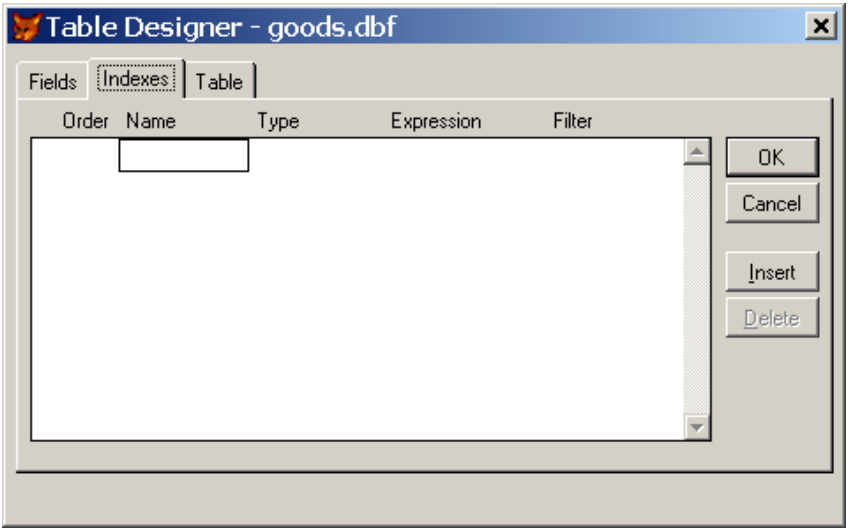


Рис. 2.4. Окно конструктора таблиц. Вкладка ***Indexes***



Рис. 2.5. Окно конструктора таблиц. Вкладка ***Table***

Для рассматриваемого примера на вкладке ***Fields*** определим названия столбцов таблицы goods и типы данных полей (рис. 2.6).

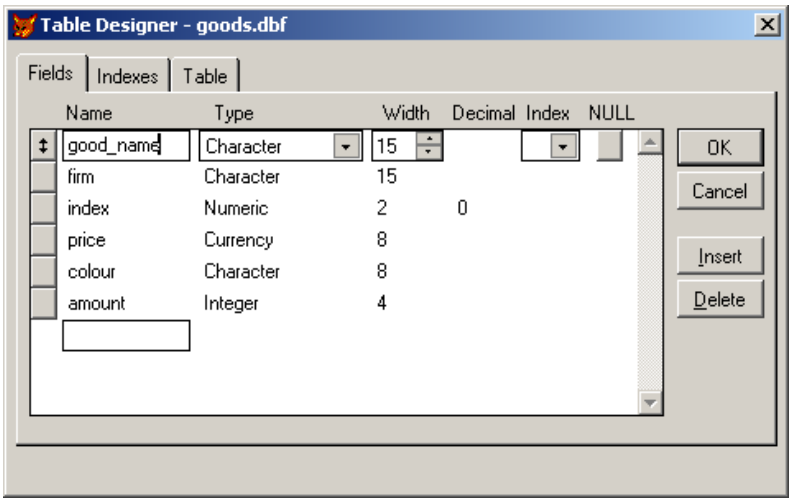


Рис. 2.6. Создание таблицы goods

Заполнив вкладку ***Fields***, нажимаем кнопку ***OK***, после чего предлагается немедленно начать заполнение таблицы (рис. 2.7).

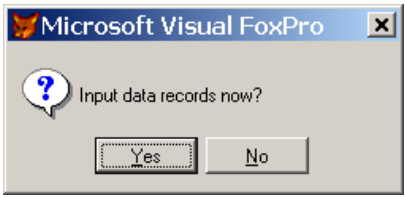


Рис. 2.7. Запрос на ввод данных

При нажатии кнопки **Yes** открывается окно для ввода значений атрибутов (рис. 2.8). По окончании ввода данных закрываем окно ввода (нажав).

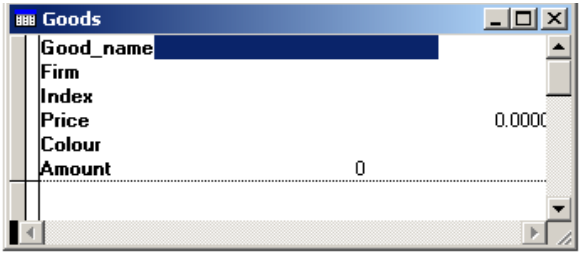


Рис. 2.8. Окно для ввода значений атрибутов

При отказе от немедленного заполнения таблицы (при нажатии кнопки ***No***, см. рис. 2.7.) можно вернуться к этапу ввода данных позже (см. п.2.2.1).

2.1.1.2. Создание таблиц через командное окно

Командное окно (см. рис. 2.1) предназначено для ввода команд на языке программирования Visual FoxPro и открывается автоматически при запуске Visual FoxPro или с помощью пункта меню ***Window→Command Window*** (или одновременным нажатием клавиш ***Cntr+F2***). Ввод любой команды завершается нажатием клавиши ***Enter***.

Таблицу через командное окно можно создать, выполнив команду `CREATE`. Для этого необходимо в командном окне написать команду `CREATE` и нажать клавишу ***Enter***. На экране появится диалоговое окно ***Create*** (рис. 2.9).

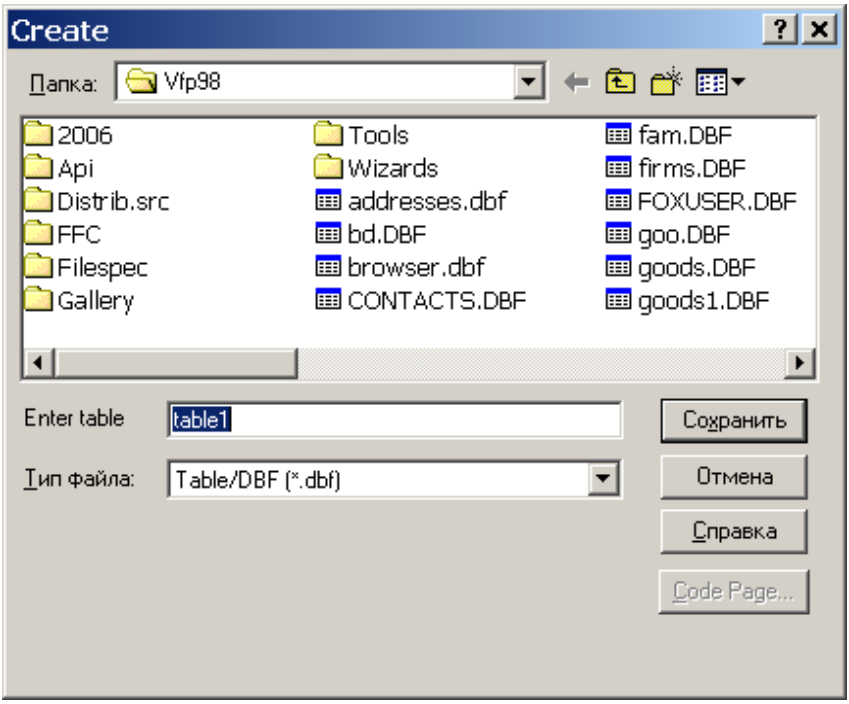


Рис. 2.9. Окно Create

В окне ***Create*** следует выбрать папку. Если предварительно не была установлена папка по умолчанию (например, с помощью команды `SET DEFAULT TO <имя_папки>`), открывается папка, в которой установлен пакет Visual FoxPro. В поле ***Enter table*** следует указать имя файла таблицы и нажать на кнопку ***Сохранить***. При создании таблицы следует присваивать ей имя, отражающее существо хранимой информации, но в рамках правил операционной системы Windows [2, 4]. После сохранения имени таблицы (см. рис. 2.9) откроется окно ***Table Designer*** – конструктор таблиц (см. рис. 2.3).

Если выполнить команду `CREATE <имя_таблицы>`, то таблица с указанным именем сохранится в папку по умолчанию и сразу откроется окно конструктора таблиц ***Table Designer*** (см. рис. 2.3).

Например, для создания таблицы фирм в командном окне введем команду `CREATE FIRMS`, после чего открывается конструктор таблицы (см. рис. 2.3). Дальнейшие действия аналогичны описанным выше для таблицы goods (см. п.2.1.1.1).

2.1.2. Изменение структуры таблиц

Если при вводе данных выявляются ошибки проектирования структуры таблицы (например, количества символов, выделенных для названия фирмы, не хватает), исправить структуру таблицы можно с помощью команды `MODIFY STRUCTURE`, написанной в командном окне:

```
SELECT <имя_таблицы>  && если таблица открыта[1]
USE <имя_таблицы>  &&если таблица не открыта
MODIFY STRUCTURE.
```

По этой команде откроется окно конструктора таблиц ***Table Designer*** (см. рис. 2.3–2.5), в котором можно сделать соответствующие исправления.

[1] && – здесь и далее символ начала комментария в командной строке или строке программы (т.е. текст, следующий за этими символами, не интерпретируется Visual FoxPro как команда).

2.1.3. Копирование таблиц

Для копирования таблицы необходимо сначала ее открыть. Это можно сделать выбрав пункт меню ***File→Open*** или выполнив команду `USE <имя_таблицы>` из командном окне. Копирование осуществляется командой

```
COPY TO <имя_новой_таблицы>
```

или выбором пункта меню ***File→Save As…***.

2.1.4. Удаление таблиц

Для удаления таблицы необходимо выполнить команду `DROP TABLE <имя_таблицы>.`

Еще один способ удаления таблицы – выполнить команду `DELETE FILE <имя_таблицы>.dbf.`

В результате выполнения любой из этих команд файл таблицы будет удален с диска.

2.1.5. Использование рабочих областей

Рабочие области используются для одновременной работы с несколькими таблицами. Рабочая область – это виртуальный «рабочий стол», в одной рабочей области может быть открыта только одна таблица. Visul FoxPro имеет 32767 рабочих областей. Открывая таблицы в различных рабочих областях и переключаясь затем между этими рабочими областями (с помощью команды `SELECT`), можно одновременно работать сразу с несколькими таблицами [2, 3].

По умолчанию таблица открывается в текущей рабочей области, при этом уже открытая в этой рабочей области таблица закрывается. Например, после последовательного выполнения команд:

```
USE TABLE1
USE TABLE2
USE TABLE3
```

в результате будет открыта только таблица table3, так как при открытии таблицы table2 будет одновременно закрыта таблица table1, а при открытии таблицы table3 будет одновременно закрыта таблица table2.

Для того, чтобы открыть таблицу в рабочей области, отличной от текущей, нужно либо выбрать определенную рабочую область

(SELECT <номер рабочей области>), либо выбрать свободную рабочую область с наименьшим номером (SELECT 0). Например, в результате выполнения команд:

```
USE TABLE1 IN 1
USE TABLE2 IN 2
USE TABLE3 IN 3
```

будут открыты сразу три таблицы, каждая в своей рабочей области.

Конструкция USE TABLE1 IN 1 равносильна выполнению двух команд:

```
SELECT 1
USE TABLE1,
```

поэтому для открытия трех таблиц в разных рабочих областях можно написать следующие команды:

```
SELECT 1              SELECT 0
USE TABLE1            USE TABLE1
SELECT 2      или     SELECT 0
USE TABLE2            USE TABLE2
SELECT 3              SELECT 0
USE TABLE3            USE TABLE3
```

Открытой таблице Visual Fox Pro назначает псевдоним – имя, служащее для ссылок на эту таблицу. По умолчанию псевдоним имеет такое же имя, что и открытая таблица. Для переключения между рабочими областями следует ввести команды:

- SELECT <номер_рабочей_области>, если точно известно в какой рабочей области открыта таблица,
- SELECT <имя_таблицы>, если псевдоним соответствует имени таблицы (по умолчанию) или
- SELECT <псевдоним>, если псевдоним задан и не соответствует названию таблицы, открытой в данной рабочей области.

Команда USE без имени таблицы закрывает таблицу в текущей рабочей области (если рабочая область не указана) или в указанной с помощью команды SELECT рабочей области.

Для нашего примера сделаем следующее. Сделаем активной рабочую область № 1 командой SELECT, и в ней откроем таблицу goods (команды вводим в командном окне, см. рис. 2.1):

```
SELECT 1
USE GOODS.
```

Теперь просмотрим содержимое поля firm_name таблицы goods:

```
BROWSE FIELDS FIRM_NAME.
```

В рабочей области №2 откроем таблицу firms и начнем вводить в нее данные:

```
SELECT 2
USE FIRMS
APPEND.
```

Таким образом, с помощью команды SELECT можно переключаться между таблицами и работать с ними.

2.2. Манипулирование данными в таблице

2.2.1. Ввод данных

Для ввода новой строки (пустой) можно написать в командном окне команду APPEND BLANK или в окне просмотра содержимого таблицы (с помощью команды BROWSE) нажать сочетание клавиш ***Cntr+Y***. Команда APPEND без аргументов открывает окно (рис. 2.10), в котором можно вводить данные в таблицу, причем после заполнения строки добавляется новая строка.

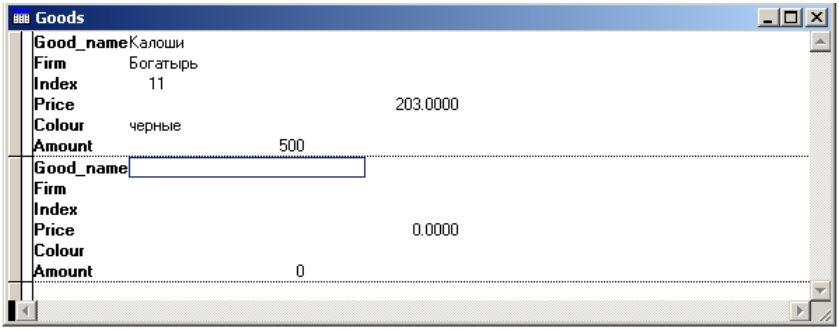


Рис. 2.10. Окно для добавления записей в таблицу goods

2.2.2. Удаление записей

Для удаления записи (строки) из таблицы необходимо сначала пометить эту запись на удаление, а затем физически удалить ко-

мандой PACK или через пункт меню ***Table→Remove Deleted Records***.

Чтобы пометить запись на удаление, нужно выполнить одно из следующих действий:

- для текущей записи (строки) нажать сочетание клавиш ***Cntr+T*** или выполнить команду DELETE;
- выполнить команду DELETE FOR <условие>, которая помечает на удаление все записи, удовлетворяющие указанному условию,
- щелкнуть левой кнопкой мыши на маркере удаления (крайний левый столбец в окне browse).

Записи, помеченные на удаление, в режиме просмотра содержимого таблицы в зависимости от установок либо не показываются, либо показываются, но помеченные черным перед первым полем записи (на маркере удаления) (рис. 2.11).

Если команда PACK не выполнена, то при нажатии сочетания клавиш ***Cntr+T*** в режиме просмотра содержимого таблицы для помеченной на удаление записи пометка на удаление будет отменена. Еще один способ отменить пометку на удаление текущей строки – выполнить команду RECALL.

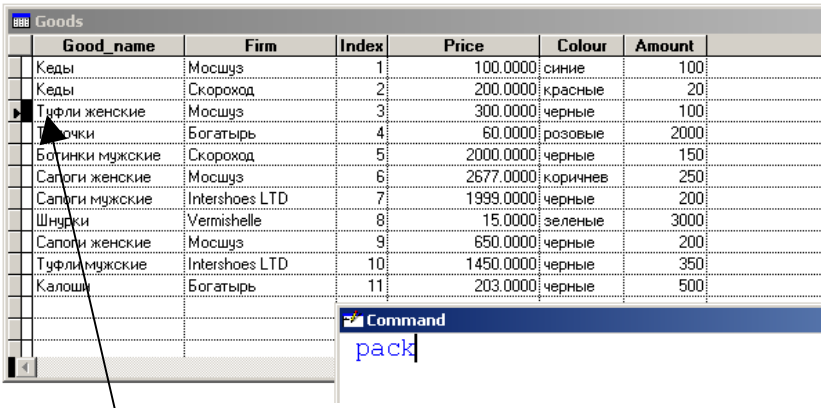


Рис. 2.11. Удаление строки (безвозвратно)

2.2.3. Редактирование данных

Редактирование отдельных значений полей записи осуществляется при просмотре содержимого таблицы (команда BROWSE).

Если необходимо заменить значение одного атрибута, то можно для текущей строки выполнить команду

```
REPLACE <имя_атрибута>;
   WITH <новое_значение_атрибута>
```

или для всех строк, удовлетворяющих заданному условию выполнить команду

```
REPLACE <имя_атрибута>;
   WITH <новое_значение_атрибута> FOR <условие>.
```

В результате выполнения следующих команд в таблицу будет добавлена новая пустая строка, а затем последовательно вместо пустых значений полей записываются пользовательские значения:

```
USE firms
APPEND BLANK
REPLACE firm WITH «Роза»
REPLACE address WITH «Тверь»
REPLACE telephone WITH 1234567
REPLACE director_f WITH «Степанов»
REPLACE account WITH 001050010
```

2.2.4. Фильтрация данных

Для выбора определенных записей таблицы, удовлетворяющих заданному условию, можно воспользоваться фильтром. Команда выглядит следующим образом:

```
SET FILTER TO <условие>.
```

Если задано правило точности (SET EXACT ON), то будут отобраны только те записи, которые **полностью** удовлетворяют заданному условию, если правило точности не задано (SET EXACT OFF, по умолчанию), то будут отобраны все записи, которые удовлетворяют условию.

Чтобы отменить фильтр, необходимо выполнить команду SET FILTER TO (без атрибутов).

На рис. 2.12 приведен результат выполнения команды SET FILTER TO для различных условий и при заданном и выключенном правиле точности.

```
Command
use goods
set exact off
set filter to good_name="Сапоги"
browse
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amoun
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	2
Сапоги мужские	Intershoes LTD	7	1999.0000	черные	2
Сапоги женские	Мосшуз	9	650.0000	черные	2

а) Правило точности выключено, результат выполнения команды `SET FILTER TO` – 3 строки

```
Command
use goods
set exact on
set filter to good_name="Сапоги"
browse
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amount

б) Правило точности включено, в результате выполнения команды `SET FILTER TO` строк, соответствующих условия не найдено

```
Command
use goods
set exact on
set filter to good_name="Сапоги женские"
browse
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amou
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	
Сапоги женские	Мосшуз	9	650.0000	черные	

в) Правило точности включено, результат выполнения команды `SET FILTER TO` – 2 строки

Рис. 2.12. Результат выполнения команды SET FILTER TO

2.3. Работа с индексами

2.3.1. Создание индексов

Индексы используются для логического упорядочивания записей и организации связей между таблицами, а также для ускорения доступа к данным и для управления порядком отображения записей таблицы [3].

Под индексным ключом понимается имя поля таблицы или выражение, включающее совокупность имен полей, по которым логически упорядочена таблица [1]. Индексы бывают простые (состоящие из одного индексного выражения) и составные (состоящие из нескольких индексных выражений). Индексные выражения могут состоять из одного или нескольких полей таблицы.

В Visual FoxPro существует четыре типа индексов (табл. 2.1.) [2, 3].

Таблица 2.1. Типы индексов

Тип	Описание
Regular	Значение индексного выражения записывается для каждой строки таблицы. При наличии одного и того же значения для нескольких строк в индексном файле будет указатель на каждую из них. При просмотре таблицы такие строки появляются в порядке их ввода
Unique	Значение индексного выражения записывается только для первой из повторяющихся строк и только на нее в индексном файле есть указатель. При просмотре таблицы видна только одна (первая) из строк с одинаковым значением индексного выражения
Candidate	Создается уникальный индекс, не содержащий полей с пустыми значениями. Он является кандидатом на роль первичного ключа, но не является таковым, так как в таблице может быть только один первичный ключ
Primary	Первичный ключ. В качестве первичного (Primary) ключа может быть выбран один индекс, удовлетворяющий требованиям индекса типа Candidate. Используется для связывания таблиц и определения условий целостности данных. Возможен только для таблиц, включенных в базу данных

Индексы таблиц хранятся в файлах с расширением .CDX (для составных индексов) или .IDX (для простых индексов).

Индексы таблицы можно задать на вкладке ***Indexes*** окна конструктора таблиц ***Table Designer*** (см. п.2.1.1.1, рис. 2.4) или с помощью командного окна.

2.3.1.1. Создание индексов через командное окно

Если индекс создается через командное окно, то необходимо выполнить команды:

```
SELECT <имя_таблицы>  && если таблица открыта
USE <имя_таблицы>  && если таблица не открыта
INDEX ON <имя_поля> TO <имя_индекса>;
 [ASCENDING/DESCENDING] [UNIQUE/CANDIDATE].
```

По умолчанию (если не указан тип индекса `unique/candidate`) создается индекс типа `Regular` (см. табл. 2.1).

Для создания составных индексов используется команда
`INDEX ON <имя_поля> TAG <имя_индекса>.`
В этом случае индексный файл будет иметь расширение .CDX.

Команда `SET INDEX TO <имя_индекса>` открывает один или несколько существующих индексных файлов, используемых с текущей таблицей [3].

Например, создадим два индекса – упорядочим записи таблицы goods по полям good_name и colour:

```
USE GOODS  && открытие таблицы
&& создание индекса по полю good_name:
INDEX ON GOOD_NAME TO IND_GOOD
&& создание индекса по полю colour:
INDEX ON COLOUR TO IND_COL
```

Просмотрим записи таблицы в порядке, соответствующем индексу ind_good:

```
SET INDEX TO IND_GOOD  && открытие индекса
BROWSE          && просмотр таблицы
```

Результат выполнения этих команд приведен на рис. 2.13,а. Теперь просмотрим записи таблицы в порядке, соответствующему индексу ind_col (рис. 2.13,б):

```
SET INDEX TO IND_COL              && открытие индекса
BROWSE          && просмотр таблицы
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amount
Ботинки мужские	Скороход	5	2000.0000	черные	150
Калоши	Богатырь	11	203.0000	черные	500
Кеды	Мосшуз	1	100.0000	синие	100
Кеды	Скороход	2	200.0000	красные	20
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	250
Сапоги женские	Мосшуз	9	650.0000	черные	200
Сапоги мужские	Intershoes LTD	7	1999.0000	черные	200
Тапочки	Богатырь	4	60.0000	розовые	2000
Туфли женские	Мосшуз	3	300.0000	черные	100
Туфли мужские	Intershoes LTD	10	1450.0000	черные	350
Шнурки	Vermishelle	8	15.0000	зеленые	3000

а) упорядочивание по полю good_name

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amount
Шнурки	Vermishelle	8	15.0000	зеленые	3000
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	250
Кеды	Скороход	2	200.0000	красные	20
Тапочки	Богатырь	4	60.0000	розовые	2000
Кеды	Мосшуз	1	100.0000	синие	100
Туфли женские	Мосшуз	3	300.0000	черные	100
Ботинки мужские	Скороход	5	2000.0000	черные	150
Сапоги мужские	Intershoes LTD	7	1999.0000	черные	200
Сапоги женские	Мосшуз	9	650.0000	черные	200
Туфли мужские	Intershoes LTD	10	1450.0000	черные	350
Калоши	Богатырь	11	203.0000	черные	500

б) упорядочивание по полю colour

Рис. 2.13. Результат индексирования таблицы goods

Существует еще один способ создания уникальных и неуникальных индексов.

Команда `SET UNIQUE ON/OFF` определяет, поддерживает ли файл индекса записи с повторяющимися значениями ключа индекса.

Например, в результате выполнения последовательности команд

```
SET UNIQUE ON
INDEX ON GOOD_NAME TO IND_UNIQ
```

будет создан индекс только по уникальным значениям поля good_name (рис. 2.14).

Command

```
use goods
set uniq on
index on good_name to ind_uniq
browse
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amount
Ботинки мужские	Скороход	5	2000.0000	черные	150
Калоши	Богатырь	11	203.0000	черные	500
Кеды	Мосшуз	1	100.0000	синие	100
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	250
Сапоги мужские	Intershoes LTD	7	1999.0000	черные	200
Тапочки	Богатырь	4	60.0000	розовые	2000
Туфли женские	Мосшуз	3	300.0000	черные	100
Туфли мужские	Intershoes LTD	10	1450.0000	черные	350
Шнурки	Vermishelle	8	15.0000	зеленые	3000

Рис. 2.14. Уникальное индексирование по полю good_name

В результате выполнения последовательности команд

```
SET UNIQUE OFF
INDEX ON GOOD_NAME TO IND_NON_UNIQ
```

будет создан индекс по всем значениям поля good_name (рис. 2.15).

Command

```
use goods
set uniq off
index on good_name to ind_non_uniq
browse
```

Goods

Good_name	Firm	Index	Price	Colour	Amount
Ботинки мужские	Скороход	5	2000.0000	черные	150
Калоши	Богатырь	11	203.0000	черные	500
Кеды	Мосшуз	1	100.0000	синие	100
Кеды	Скороход	2	200.0000	красные	20
Сапоги женские	Мосшуз	6	2677.0000	коричнев	250
Сапоги женские	Мосшуз	9	650.0000	черные	200
Сапоги мужские	Intershoes LTD	7	1999.0000	черные	200
Тапочки	Богатырь	4	60.0000	розовые	2000
Туфли женские	Мосшуз	3	300.0000	черные	100
Туфли мужские	Intershoes LTD	10	1450.0000	черные	350
Шнурки	Vermishelle	8	15.0000	зеленые	3000

Рис. 2.15. Неуникальное индексирование по полю good_name

2.3.1.2. Создание индексов в конструкторе таблиц

Чтобы создать индексы в конструкторе таблиц, необходимо открыть конструктор таблиц командой `MODIFY STRUCTURE` и перейти к вкладке ***Indexes*** (рис. 2.16). В столбец ***Name*** вводится имя индекса, а из раскрывающегося списка столбца ***Type*** выбирается необходимый тип индекса (см. табл. 2.1). В столбце ***Expression*** вводится выражение, по которому строится индекс (в самом простом случае это имя поля (атрибута) таблицы). Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ***OK***.

Просмотр записей таблицы в порядке, соответствующем индексам, аналогичен рассмотренному в п.2.3.1.1.

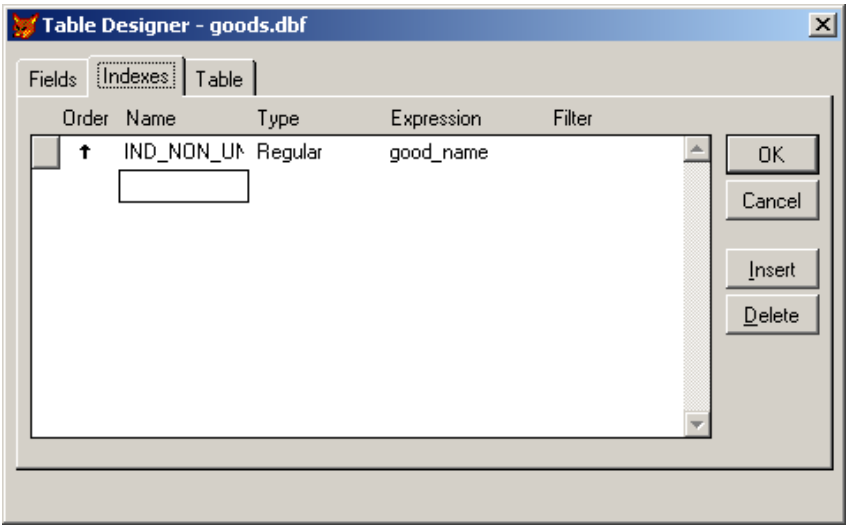


Рис. 2.16. Определение индексов в окне конструктора таблиц

2.3.2. Удаление индексов

Индексы можно удалять с помощью конструктора таблиц или с помощью команд.

Чтобы удалить индексы в конструкторе таблиц, необходимо перейти на вкладку ***Indexes***, указать индекс, подлежащий удалению, и нажать кнопку ***Delete*** (см. рис. 2.16).

Для удаления индекса из составного индекса нужно выполнить команду `DELETE TAG <имя_индекса>` в командном окне.

2.4. Реструктуризация базы данных

2.4.1. Создание базы данных

Использование базы данных значительно упрощает работу с данными, так как в ней реализованы мощные и полезные функции, используемые при работе с таблицами. Например, в файле с расширением DBF нельзя дать полю имя, содержащее более 10 символов, но если таблица включена в базу данных, то имя поля таблицы может содержать до 128 символов. Никакие правила (RULE), значения по умолчанию (DEFAULT) и триггеры попросту невозможны в файле DBF вне файла базы данных, точнее невозможно их автоматическое выполнение [4].

Использование файла базы данных позволяет выполнять операции, которые крайне сложно организовать другими способами. Например, такая операция как «транзакция» может быть реализована только среди таблиц, включенных в базу данных. В принципе, этот процесс можно организовать и со свободными таблицами, но это потребует от программиста значительных усилий [4].

Поэтому в большинстве случаев целесообразно создавать базу данных, включающую и таблицы, и связи между ними.

Базы данных, как и таблицы, можно создать двумя способами: через меню среды Visual FoxPro и через командное окно.

2.4.1.1. Создание базы данных через меню

Если база данных создается через меню, то следует выбрать пункт меню ***File→New*** и в открывшемся диалоговом окне ***New*** (см. рис. 2.2) выбрать переключатель ***Database*** и нажать кнопку ***New*** File.

На экране появится диалоговое окно ***Create*** (аналогично рис. 2.9). В нем следует выбрать папку (если предварительно не была установлена папка по умолчанию, например, с помощью команды `SET DEFAULT TO <имя_папки>`, то открывается папка, в которой установлен пакет Visual FoxPro) и в поле ***Enter database*** указать имя файла базы данных. При создании базы данных следует присваивать ей имя, отражающее существо хранимой информации, но в рамках правил операционной системы Windows [2, 4].

Для нашего примера создадим базу данных shop. После сохранения имени базы данных откроется окно ***Database Designer*** – конструктор базы данных (рис. 2.17). Одновременно может быть открыто несколько окон конструктора базы данных для каждой используемой базы данных.

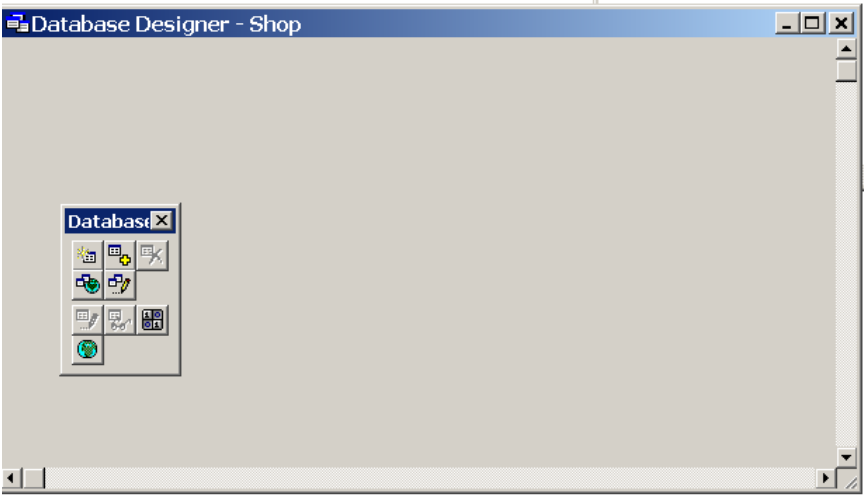


Рис. 2.17. Окно конструктора базы данных

Набор инструментария ***Database Controls***, содержит следующие кнопки (слева направо) [3]:

New table – создание новой таблицы базы данных;
Add table – добавление в базу данных свободной таблицы;
Remove table – удаление таблицы из базы данных;
New remote view – создание нового удаленного вида;
New local view – создание нового локального вида;
Modify table – изменение структуры таблицы;
Browse table – просмотр содержимого таблицы;
Edit stored procedures – вызов окна редактирования текстов хранимых процедур;
Connections – вызов окна определения соединения.

Чтобы открыть конструктор базы данных для уже созданной базы данных, необходимо выполнить команду

```
MODIFY DATABASE <имя_базы_данных>.
```

2.4.1.2. Создание базы данных через командное окно

Если база данных задается с помощью командного окна (см. рис. 2.1), то необходимо выполнить команду `CREATE DATABASE`. На экране появится диалоговое окно ***Create*** (аналогично рис. 2.9). При выполнении команды

```
CREATE DATABASE <имя_базы_данных>
```

база данных сохранится на диск в текущую папку и сразу будет открыто окно конструктора базы данных.

2.4.2. Работа с таблицами в базе данных

2.4.2.1. Добавление таблиц в базу данных

Если таблицы созданы раньше базы данных, то их можно включить в базу данных после ее открытия либо командой `ADD TABLE`, либо с помощью мыши в окне конструктора базы данных ***Database Designer*** (по нажатию правой кнопки мыши в выпадающем меню выбрать пункт меню ***Add Table*** или нажать на кнопку соответствующего инструмента ***Database Control***). В открывшемся окне необходимо выбрать файл таблицы, которую необходимо включить в базу данных (рис. 2.18).

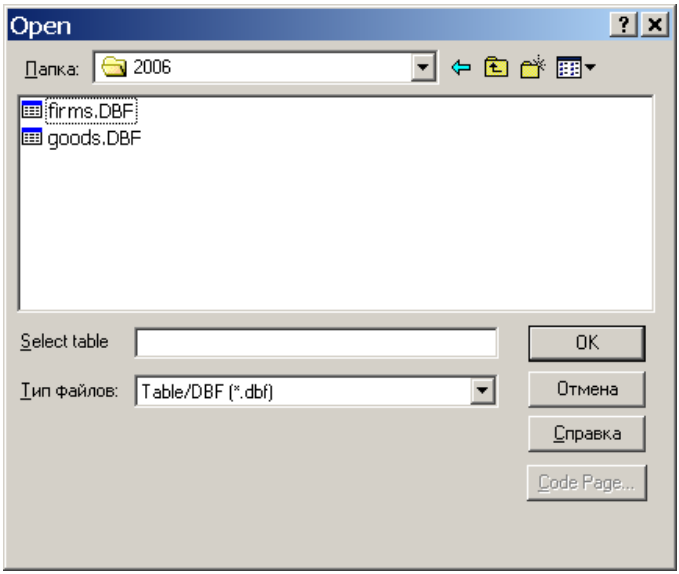


Рис. 2.18. Выбор таблицы

Если база данных создана раньше, чем таблицы, то создать таблицы в базе данных можно либо с помощью мыши в окне конструктора базы данных ***Database Designer*** (по нажатию правой кнопки мыши в выпадающем меню выбрать пункт меню ***New Table***), либо при открытой базе данных создать таблицу, как описано в п.2.1.1.

Изменить структуру базы данных можно с помощью команды `MODIFY DATABASE`. После ее ввода будет открыто окно конструктора базы данных (см. рис. 2.17), в котором можно сделать необходимые изменения.

Для нашего примера включим в базу данных shop ранее созданные таблицы firms и goods (рис. 2.19).

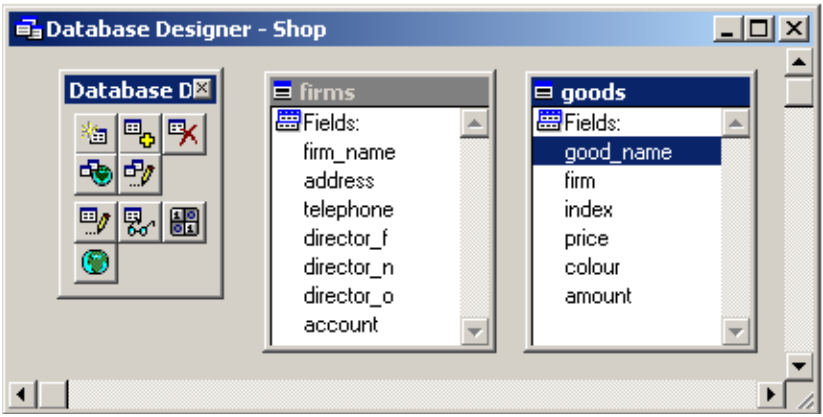


Рис. 2.19. Окно конструктора базы данных с добавленными таблицами firms и goods

2.4.2.2. Редактирование таблиц в базе данных

Редактирование структуры таблиц, включенных в базу данных, осуществляется аналогично редактированию свободных, т.е. не включенных в базу данных таблиц (см. п.2.1.2).

Для вызова конструктора таблиц необходимо либо нажать на кнопку соответствующего элемента панели инструментов ***Database Controls***, либо щелкнуть правой кнопкой мыши на таблице внутри конструктора базы данных и выбрать пункт меню ***Modify***.

2.4.2.3. Удаление таблиц из базы данных

Таблицы можно удалить из базы данных либо через командное окно, либо через меню; причем таблицу можно либо только исключить из базы данных, либо удалить с диска.

Для того чтобы исключить таблицу из базы данных (**но не удалить ее с диска**), в командном окне необходимо выполнить команду `REMOVE TABLE <имя_таблицы>`.

Если необходимо не только исключить таблицу из базы данных, но и удалить ее с диска, то необходимо в командном окне выполнить команду `REMOVE TABLE <имя_таблицы> DELETE`.

При исключении таблицы из базы данных через меню можно воспользоваться кнопкой исключения таблиц в панели инструментов ***Database Controls*** или щелкнуть правой кнопкой мыши на таблице внутри конструктора базы данных и выбрать пункт меню **Delete**. Visual FoxPro откроет окно, показанное на рис. 2.20. При нажатии на кнопку ***Remove*** таблица будет исключена из базы данных, при нажатии на кнопку ***Delete*** – удалена с диска. Кнопка ***Cancel*** – отмена операции.



Рис. 2.20. Подтверждение удаления таблицы

2.4.3. Связи в базе данных

Структура реляционной базы данных всегда разрабатывается таким образом, чтобы каждая таблица, которая в ней находится, не содержала избыточной информации. Например, в базе данных магазина необходимо хранить данные о товарах, которые продаются в данном магазине. Как следствие, нужно также каким-то образом хранить и названия фирм, которые производит эти товары. Если для этих целей будет использоваться одна таблица, то станет очевидным нерациональное использование памяти компьютера, так как для каждого товара придется хранить в соответствующей запи-

си названия и другие атрибуты фирм, которые будут повторяться много раз. Поэтому необходимо создать две таблицы, которые будут между собой взаимосвязаны. При этом для созданных таблиц необходимо установить связи, чтобы, например, по названию фирмы в таблице фирм определить все записи с товарами этой фирмы из таблицы товаров [5]. Связи бывают «один-к-одному» (1:1), «один-ко-многим» (1:M) и «многие-ко-многим» (M:N) (последние в реляционных СУБД не поддерживаются). Связи между таблицами в базе данных используются при формировании запросов, создании отчетов или разработке форм. Создать связь между таблицами можно только после создания индексов. В родительской таблице должен быть создан индекс типа Primary или Candidate.

Связи могут быть временными (только для текущего сеанса работы с базой данных) и постоянными (сохраняются и остаются на следующий сеанс работы).

2.4.3.1. Создание связей

Временная связь создается командой `SET RELATION` с большим числом дополнительных параметров.

Постоянная связь создается в окне конструктора базы данных. Поля, по которым будут связываться таблицы, должны иметь одинаковый тип данных, но названия их не обязательно должны совпадать. Для нашего примера это поле firm_name таблицы goods и поле firm таблицы firms. Для создания связи необходимо щелкнуть мышью на имени индекса (первичного ключа) родительской таблицы и, не отпуская клавишу мыши, «перетащить» его к индексу в дочерней таблице.

Установим отношение по полям таблиц firms и goods, содержащим название фирмы. Для этого щелкнем левой кнопкой мыши на индексе (первичном ключе) firm в таблице firms и перетащим его к индексу firm_name в таблице goods (рис. 2.21). Появившаяся линия означает, что связь создалась.

Линия связи, оканчивающаяся тремя штрихами (⊣≪) показывает, что отношение к данной таблице – «многие». Линия связи, оканчивающаяся одним штрихом (⊣—) показывает, что отношение к таблице – «один».

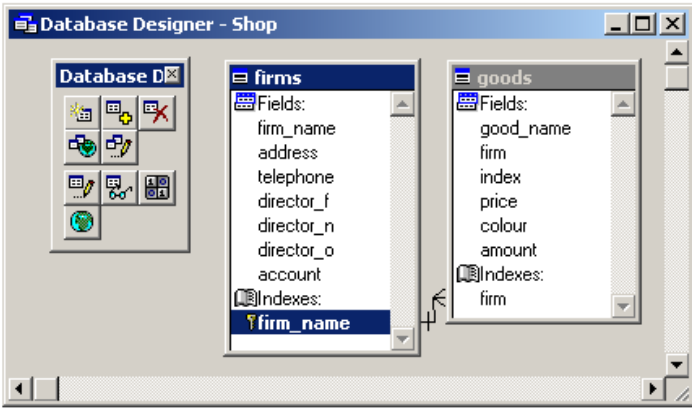


Рис. 2.21. Установка связи между таблицами

2.4.3.2. Редактирование связей

Для редактирования связи можно выполнить двойной щелчок мышью на линии связи между таблицами и в появившемся меню выбрать пункт меню ***Edit Relationship***. Будет открыто окно редактирования связи, в котором для каждой таблицы в выпадающем списке под ее именем указаны ее индексы, и необходимо выбрать и указать индексы, по которым осуществляется связь (рис. 2.22).

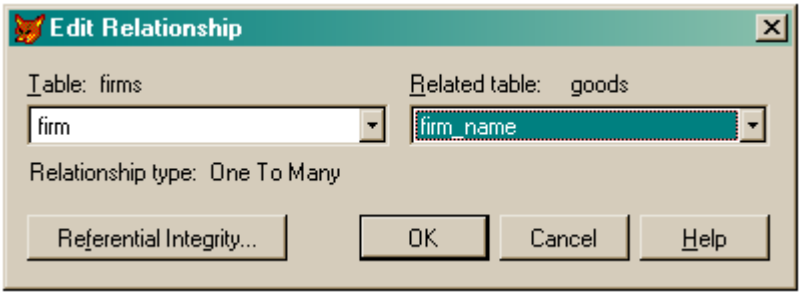


Рис. 2.22. Редактирование связи

2.4.3.3. Удаление связей

Для удаления связи можно выполнить двойной щелчок мышью на линии связи между таблицами и в появившемся меню выбрать опцию ***Remove Relationship*** или выделить связь и нажать клавишу ***Delete***.

2.4.4. Удаление базы данных

Удаление базы данных можно осуществить с помощью команды `DELETE DATABASE <имя_базы_данных> DELETETABLES`. При выполнении этой команды будет удалена и база данных, и все включенные в нее таблицы.

Команда `DELETE DATABASE` без фразы `DELETETABLES` не удаляет одновременно с базой данных все включенные в нее таблицы, а только удаляет в этих таблицах связь с базой данных и оставляет их на диске как свободные таблицы.

Список литературы:

Базы данных: Лабораторный практикум / Т.В. Клецова, Н.В. Овсянникова, И.В. Прохоров – М.: МИФИ, 2008 - 132 с.